4 p^{tos}

1. Elabore um método que recebe duas listas com as coordenadas (x,y) de pontos no plano e retorna a maior distância euclidiana verificada entre os vários pontos. Considere que as listas possuem o mesmo tamanho.

```
public double EucliDistPoints (List<Integer> abcissas, List<Integer> ordenadas)
```

3 p^{tos}

2.

```
public static boolean mistery (int n) {

    for (int i=2; i*i <= n; i++)
        if (n % i == 0) return false;

    return true;
}
```

a) Explique o que faz a função apresentada.

b) Analise a função quanto à sua complexidade temporal. Justifique.

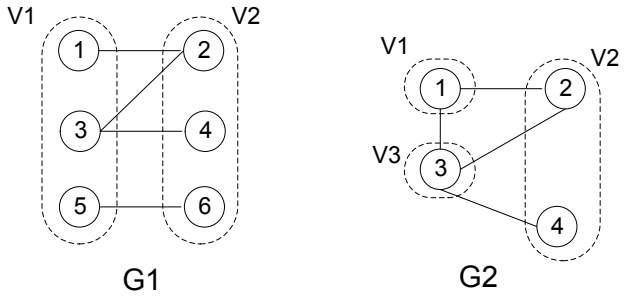
4.5 p^{tos}

3. Considere um sistema de rega disposto em forma de árvore binária em que a quantidade de água disponibilizada no ponto inicial vai repartir-se por todos os canais de tal modo que, quando há uma bifurcação, a quantidade de água é dividida de igual forma por cada um dos canais. Adicione à classe TREE<E> um método que devolve num vetor a quantidade de água que chega a cada um dos nós folha.

```
private ArrayList<Double> waterInLeaves (Node<E> node, Double litrosIniciais)
```

4.5 p^{tos}

4. Um grafo G=(V,E) não dirigido diz-se bipartido se é possível partir o conjunto V de vértices em dois subconjuntos V_1 e V_2 disjuntos de tal forma que quaisquer dois vértices adjacentes em G pertencem a subconjuntos diferentes. Por exemplo o grafo G_1 da figura é bipartido, enquanto que o grafo G_2 não é bipartido.



Usando a representação **map de adjacência** escreva um método que verifica se um grafo é bipartido e, em caso afirmativo, devolve por parâmetro a possível partição dos vértices: V1 e V2.

```
public boolean bipartite (Graph<V,E> g, Set<V> V1, Set<V> V2)
```

4 p^{tos}

Escreva um método eficiente que retira os elementos repetidos de um heap.